Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине

«Распознавание образов»

«Бинаризация и математическая морфология»

Выполнили: Чэнь Бо

Группа: ИУ1И-31М

Проверил: Водопьянов В. С.

Номер по журналу: 9

Работа выполнена: 15/10/2026

Отчет сдан: 15/10/2026

Оценка: _____

Москва 2026

Отчет по лабораторной работе № 1
Бинаризация и математическая морфология

Номер по журналу: 9

1. Цель работы

Исследование методов бинаризации и математической морфологии в MATLAB. Работа включает бинаризацию, фильтрацию и разметку изображения риса, а также определение характеристик бинарных объектов и выделение заданных деталей.

2. Бинаризация, фильтрация, разметка

Бинаризация преобразует полутоновое изображение в изображение с двумя значениями: фон получает значение 0, а объект — 1. Метод Отсу, реализованный функцией graythresh, выбирает порог по распределению яркости пикселей. Для изображения rice.png освещенность неоднородна, поэтому порог вычисляется отдельно для верхней и нижней частей изображения.

Перед бинаризацией применяется медианная фильтрация medfilt2 с окном 3×3. Изображение разделяется по строке 180; для обеих частей рассчитываются собственные пороги, затем бинарные результаты объединяются.

Морфологическое размыкание imopen удаляет мелкие выступы и шумовые элементы, а замыкание imclose заполняет небольшие разрывы и отверстия. Используется структурный элемент ones(3,3). Функция bwareaopen удаляет компоненты площадью менее 20 пикселей.

Связные компоненты размечаются функцией bwlabel с 8-связностью. Каждому объекту присваивается метка, фон остается нулевым. В соответствии с номером по журналу 9 выделяется компонент с меткой 9×5=45. Число связных компонентов не следует отождествлять с числом отдельных зерен: соприкасающиеся зерна могут иметь общую метку.

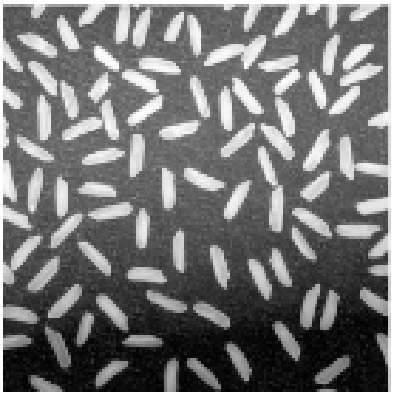


Рис. 1. Исходное изображение rice.png.

2. Бинаризация, фильтрация, разметка (продолжение)

После локальной бинаризации и морфологической фильтрации зерна представлены белыми областями на черном фоне. Разметка позволяет выделить выбранный компонент отдельной маской D==45.

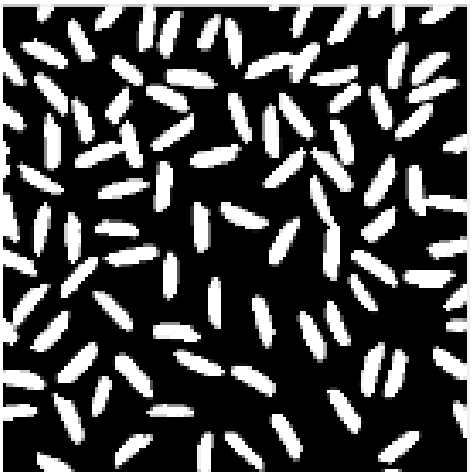


Рис. 2. Бинарное изображение после фильтрации.

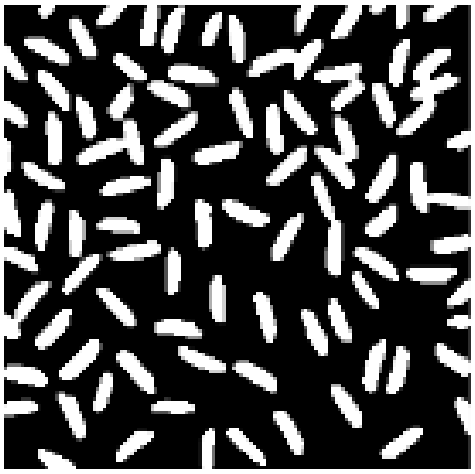


Рис. 3. Размеченные связные компоненты.

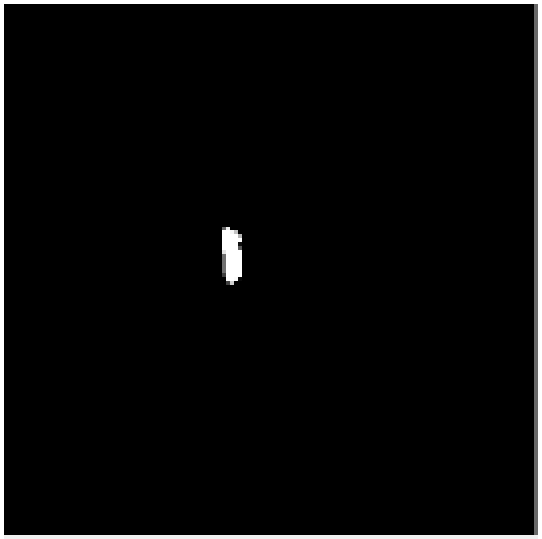


Рис. 4. Компонент № 45, соответствующий номеру по журналу 9.

На маске сохранены только пиксели выбранного компонента; остальные пиксели имеют нулевое значение. Его небольшая площадь на общем изображении объясняется отображением маски в исходных размерах кадра.

Выявление соприкасающихся зерен

По результатам анализа площадей выделены восемь возможных скоплений соприкасающихся зерен с метками 6, 23, 54, 63, 64, 65, 80 и 82. Эти области отмечены рамками и дополнительно выведены крупным планом. Увеличенная площадь является признаком для отбора кандидатов, но сама по себе не доказывает наличие нескольких зерен.

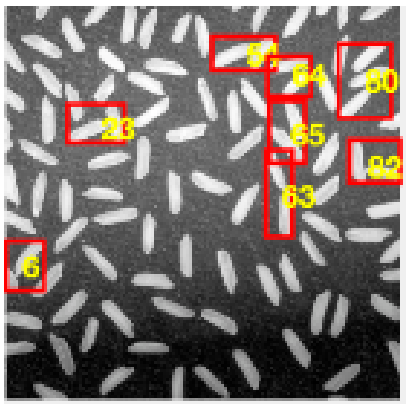


Рис. 5. Кандидаты на соприкасающиеся зерна.

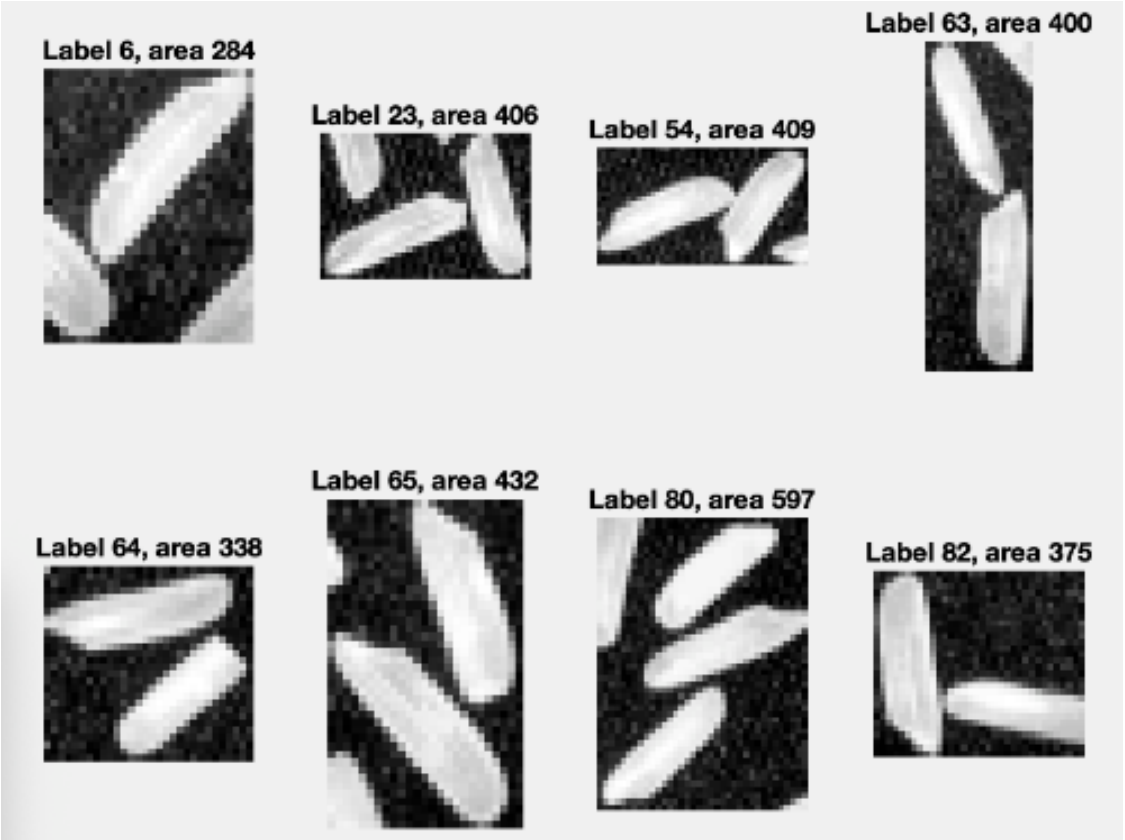


Рис. 6. Увеличенные фрагменты выделенных компонентов.

Площади компонентов, показанные на скриншоте: № 6 — 284; № 23 — 406; № 54 — 409; № 63 — 400; № 64 — 338; № 65 — 432; № 80 — 597; № 82 — 375 пикселей. Фрагменты позволяют визуально проверить, какие области требуют разделения.

3. Характеристики бинарных объектов

Для второго эксперимента используется изображение tupian.jpg, содержащее пятиугольник и деталь с четырьмя отверстиями. Изображение переводится в оттенки серого при необходимости, затем выполняются медианная фильтрация, бинаризация по Отсу и инверсия: темные детали становятся белыми объектами на черном фоне.

После размыкания и замыкания со структурным элементом 3×3 удаляются компоненты площадью менее 50 пикселей. Разметка позволяет независимо обработать две детали. Для каждой детали отверстия определяются заполнением внутренней области и выделением разности между заполненным объектом и исходной маской. Число связных областей этой разности соответствует числу отверстий.

Для сплошной детали рассчитывается центроидальный профиль — зависимость расстояния от центра объекта до его границы от направления. Пятиугольник распознается по пяти максимумам профиля. Он выделяется красным цветом; деталь с четырьмя отверстиями — зеленым. Цвета соответствуют представленному результату MATLAB.

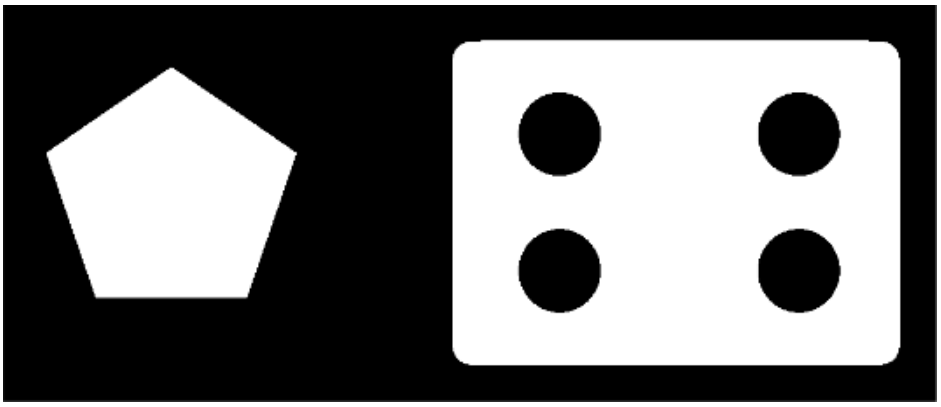


Рис. 7. Бинарные маски деталей.

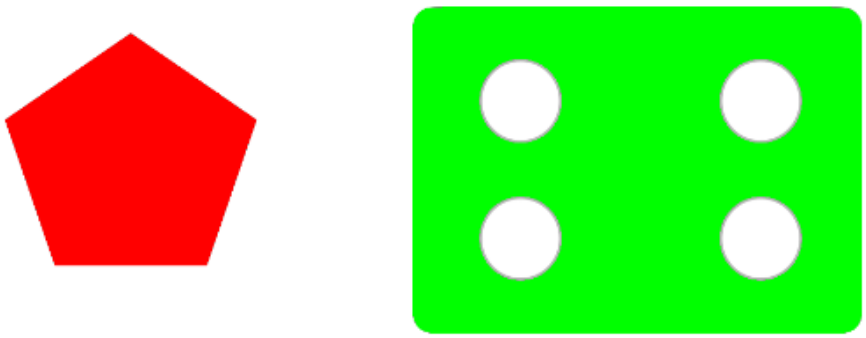


Рис. 8. Пятиугольник выделен красным, деталь с четырьмя отверстиями — зеленым.

4. Выводы

В первой части работы выполнена обработка изображения rice.png в MATLAB. Для уменьшения шума использована медианная фильтрация с окном 3×3. Неравномерная освещенность учтена при локальной бинаризации: пороги Отсу рассчитаны отдельно для двух частей изображения. Размыкание, замыкание и удаление областей площадью менее 20 пикселей позволили получить бинарные маски зерен.

Разметка связных компонентов выполнена с учетом 8-связности. По индивидуальному заданию для номера 9 выделен компонент № 45. Анализ площадей позволил отобрать восемь кандидатов на соприкасающиеся зерна: 6, 23, 54, 63, 64, 65, 80 и 82. Их увеличенные изображения использованы для визуального контроля. Такие компоненты могут содержать несколько зерен, поэтому для точного подсчета отдельных зерен необходимо учитывать их возможное слияние.

Во второй части обработаны две бинарные детали. Число отверстий определялось по маске заполненных внутренних областей, а пятиугольник распознавался по центроидальному профилю. Полученный результат соответствует заданным признакам: сплошной пятиугольник закрашен красным, деталь с четырьмя отверстиями — зеленым. Отверстия не закрашиваются и сохраняют цвет фона.

Таким образом, последовательное применение бинаризации, морфологической фильтрации, разметки и анализа геометрических признаков позволяет выделять и распознавать объекты. Результаты показывают, что номер компонента служит для его выбора после разметки, а площадь, число отверстий и центроидальный профиль используются для анализа его свойств.